

UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DIOGO GUALBERTO MARTINS PRUDENCIO – 1250112212

FELIPE DAMACENO GERALDO – 1250124679

GABRIEL LOPES DE SOUSA RAMOS – 1250113021

GABRIEL SOARES ARAÚJO – 1250122173

PEDRO LUIS DOS SANTOS NASCIMENTO – 1250120537

SISTEMA ESPECIALISTA – BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA:
BASE DE CONHECIMENTO E REGRAS OPERACIONAIS

RIO DE JANEIRO

2026

1 BASE DE CONHECIMENTO

A Base de Conhecimento (BC) armazena os fatos, limites e parâmetros operacionais que definem o funcionamento e a tomada de decisão do sistema especialista da biblioteca. Esta base atua como a fonte de verdade para as inferências realizadas de forma automatizada.

1.1 Parâmetros Operacionais

Os parâmetros estabelecem os limites numéricos gerais aplicados a todos os usuários da biblioteca para padronização do serviço.

Parâmetro	Valor	Descrição
max_emprestimos	5	Número máximo de livros que um aluno pode emprestar simultaneamente.
dias_prazo	14	Prazo padrão de devolução estipulado em dias corridos.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

1.2 Fatos Conhecidos sobre Alunos

Durante o processo de inferência, o sistema avalia as seguintes variáveis relativas ao estado acadêmico do aluno solicitante:

matrícula: formato string. Identificador único do aluno no sistema acadêmico.

nome: formato string. Nome completo do aluno.

matrícula_ativa: variável booleana. Indica se a matrícula encontra-se regular e ativa.

possui_atraso: variável booleana. Indica se o aluno possui devoluções pendentes em atraso.

emprestimos_atuais: número inteiro (de 0 a 5). Quantidade de empréstimos atualmente vigentes.

1.3 Fatos Conhecidos sobre Livros

Para o material bibliográfico alvo da solicitação, os seguintes atributos lógicos são mapeados e considerados:

código: formato string. Identificador único e rastreável do exemplar no acervo físico.

título: formato string. Título descritivo do livro.

autor: formato string. Autor do livro.

disponível: variável booleana. Indica se o exemplar está disponível para empréstimo.

2 REGRAS DE DECISÃO

As regras compõem a lógica sequencial desenvolvida para autorizar ou negar um empréstimo. O sistema segue uma estrutura rigorosa de validação, traduzida em expressões lógicas formais.

2.1 Regra R1: Validação de Matrícula

Enunciado: a matrícula do aluno solicitante deve obrigatoriamente estar ativa no sistema acadêmico central.

Condição (expressão formal): SE `matricula_ativa` = TRUE.

Falha: nega o empréstimo. Mensagem emitida: “Matrícula inativa”.

Consequência: alunos com a matrícula trancada, cancelada ou inativa ficam expressamente impossibilitados de realizar a retirada de livros.

2.2 Regra R2: Verificação de Atrasos

Enunciado: o aluno não pode possuir materiais da biblioteca com a devolução pendente em atraso.

Condição (expressão formal): SE `possui_atraso` = FALSE.

Falha: nega o empréstimo. Mensagem emitida: “Bloqueado por atrasos/débitos”.

Consequência: alunos que constem com débitos ou multas são imediatamente bloqueados pelo sistema até a regularização presencial de sua situação.

2.3 Regra R3: Controle de Cota/Limite

Enunciado: o volume total de empréstimos ativos de um aluno não pode atingir ou exceder o limite operacional estipulado pela biblioteca.

Condição (expressão formal): $SE \text{ empréstimos_atuais} < \text{max_empréstimos_aluno}$.

Falha: nega o empréstimo. Mensagem emitida: “Cota máxima de 5 empréstimos atingida”.

Consequência: discentes que já mantêm 5 (cinco) livros sob sua posse estão impedidos de realizar novas retiradas até que promovam a devolução de, no mínimo, um exemplar.

2.4 Regra R4: Verificação de Disponibilidade

Enunciado: o livro solicitado deve estar disponível no acervo.

Condição (expressão formal): $SE \text{ disponivel} = \text{TRUE}$.

Falha: nega o empréstimo. Mensagem emitida: “Livro indisponível”.

Consequência: livros já emprestados ou em manutenção não podem ser retirados.

2.5 Regra R5: Autorização Final

Enunciado: tratando-se da regra de cúpula, se todas as condições preliminares avaliadas de R1 a R4 resultarem verdadeiras e forem plenamente satisfeitas, o empréstimo é autorizado.

Condição (expressão formal): $SE (R1 \text{ AND } R2 \text{ AND } R3 \text{ AND } R4) = \text{TRUE}$.

Ações do sistema (em caso de sucesso): a autorização engatilha uma série de eventos de registro na base de dados, a saber:

- a) define o prazo de devolução automaticamente para a data da aprovação acrescida de 14 dias (prazo padrão);
- b) incrementa a contagem de posse na ficha do aluno ($\text{empréstimos_atuais} += 1$);
- c) altera o estado do exemplar no inventário do acervo, retirando-o de circulação ($\text{disponivel} = \text{FALSE}$).

3 FLUXO DE INFERÊNCIA (FORWARD CHAINING)

A modelagem estrutural do motor de inferência pauta-se pelo princípio do encadeamento para a frente (Forward Chaining). O mecanismo avalia o conjunto de regras de forma linear, estrita e sequencial. A peculiaridade técnica da implementação exige que o processo seja abortado e encerrado prematuramente tão logo incida sobre a primeira regra falha.

- a) Receber solicitação: o sistema captura os fatos (dados essenciais) do aluno e do livro em questão;
- b) Validar R1 (matrícula ativa?): se o retorno for falso, nega o empréstimo; se for verdadeiro, prossegue-se a avaliação;
- c) Validar R2 (sem atrasos?): se o retorno for falso, nega o empréstimo; se for verdadeiro, prossegue-se a avaliação;
- d) Validar R3 (dentro do limite?): se o retorno for falso, nega o empréstimo; se for verdadeiro, prossegue-se a avaliação;
- e) Validar R4 (livro disponível?): se o retorno for falso, nega o empréstimo; se for verdadeiro, o sistema alcança a regra R5;
- f) Validar R5 (todas OK?): o empréstimo é aprovado perante a satisfação mútua das condições anteriores.

4 CRITÉRIOS DE NEGAÇÃO

Conforme explicitado no fluxo lógico, um empréstimo encontra a negação sistêmica caso esbarre em barreiras condicionais impostas pelas políticas da biblioteca. O quadro a seguir compila as causas fundamentais e suas respectivas orientações procedimentais.

Motivo da Negação	Regra Violada	Ação Recomendada ao Aluno
Matrícula inativa	R1	Regularizar a matrícula ativamente no departamento acadêmico / secretaria.
Pendência em atraso	R2	Devolver fisicamente os livros retidos em atraso e efetuar o pagamento de multas (se aplicável).
Cota máxima atingida	R3	Devolver pelo menos um livro constante em sua posse antes de solicitar um novo.
Livro indisponível	R4	Aguardar a devolução do livro por terceiros ou solicitar reserva de fila.

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5 EXEMPLO DE EXECUÇÃO

Para fins de validação empírica e ateste da aderência sistêmica à Base de Conhecimento, são apresentados cenários práticos consolidados de aprovação e de negação operados pelo motor de inferência.

5.1 Cenário: Aprovação

Entrada: aluno João (matrícula: 2024101); matrícula ativa: SIM; possui atraso: NÃO; empréstimos atuais: 2/5; livro solicitado: disponível.

Processamento:

- 1) R1 passou: matrícula ativa;
- 2) R2 passou: sem atrasos;
- 3) R3 passou: $2 < 5$ (dentro do limite);
- 4) R4 passou: livro disponível;
- 5) R5 ativada: todas as condições satisfeitas.

Saída: resultado APROVADO; prazo de 14 dias; data de devolução = hoje + 14 dias.

5.2 Cenário: Negação

Entrada: aluna Maria (matrícula: 2024102); matrícula ativa: SIM; possui atraso: SIM (problema identificado).

Processamento:

- 1) R1 passou: matrícula ativa;
- 2) R2 falhou: possui atraso pendente — o processamento para nesse ponto.

Saída: resultado NEGADO; motivo: bloqueado por atrasos/débitos; ação: regularizar situação com a biblioteca.

6 CONCLUSÃO

A Base de Conhecimento e as cinco regras apresentadas formam um sistema coerente que:

- a) define critérios claros de aprovação/negação;
- b) segue lógica linear (Forward Chaining);
- c) pode ser implementado em qualquer linguagem de programação;
- d) produz decisões explicáveis, mantendo uma trilha de raciocínio.